

INF1022
2023.1 – Lista 5 Gramáticas
Prof. Vitor
8 de maio de 2023

1. Crie uma gramática que consiga representar cada uma das seguintes linguagens:
OBS: Para treinamento, defina a gramática utilizando a tupla: $G = \langle \Sigma, \Delta, S, \mathcal{R} \rangle$.
 - (a) $L = \{a^i b^i \mid i \geq 0\}$
 - (b) $L = \{a^i b^j \mid j \leq i \text{ e } j > 0\}$
 - (c) $L = \{xx^R \mid x \in (a|b)^*\}$. x^R é exatamente o reverso da string x , por exemplo, se $x = abb$, então $x^R = bba$.
 - (d) $L = \{a^i b^i c^i \mid i \geq 0\}$
 - (e) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j\}$
 - (f) $L = \{0^{2n} \mid n \geq 0\}$
2. Crie uma gramática que consiga representar cada uma das seguintes linguagens expressas pelas seguintes expressões regulares:
 - (a) $(a + b)^*(aa + bb)$
 - (b) aa^*b^*
 - (c) $b(a + b)^*aa$
3. Crie uma gramática que gere sequências da forma Σ^* porém com um número par de a's para cada um dos seguintes conjuntos de terminais (Σ):
 - (a) $\Sigma = \{a\}$
 - (b) $\Sigma = \{a, b\}$